

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №2
МОДАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ

Студент: Загайнов А.А.

Поток: ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2

Вариант: 24

Преподаватели: Перегудин А.А., Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Задание 1. Модальный регулятор	3
1.1. Собственные числа и управляемость	3
1.2. Структурная схема	4
1.3. Достижимость спектров	4
1.4. Синтез регулятора	4
1.5. Моделирование	5
1.6. Сравнение и выводы	6
2. Задание 2. Наблюдатель полного порядка	7
2.1. Собственные числа и наблюдаемость	7
2.2. Структурная схема	8
2.3. Синтез наблюдателя	8
2.4. Моделирование	10
2.5. Сравнение и выводы	10
3. Задание 3. Модальное управление по выходу	11
3.1. Собственные числа, управляемость и наблюдаемость	11
3.2. Выбор спектров	11
3.3. Структурная схема	12
3.4. Синтез регулятора K	12
3.5. Синтез наблюдателя L	12
3.6. Моделирование	13
3.7. Выводы	13
4. Задание 4. Наблюдатель пониженного порядка	14
4.1. Структурная схема	14
4.2. Конструкция наблюдателя	14
4.3. Синтез матрицы Q	15
4.4. Моделирование	15
4.5. Выводы	15
5. Выводы по работе	17

1. Задание 1. Модальный регулятор

Рассматривается система:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Матрицы системы по условию №14 (Таблица 2):

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Начальные условия: $x(0) = (1, 1, 1)^T$.

1.1. Собственные числа и управляемость

Собственные числа матрицы A : $\lambda_i \in \{-2, 3 - 3i, 3 + 3i\}$.

Матрица управляемости:

$$U = (B \ AB \ A^2B) = \begin{pmatrix} 11 & 27 & -36 \\ 7 & 24 & 18 \\ -7 & -24 & -18 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(U) = 2 < n = 3$$

Система не является полностью управляемой. Проверим управляемость каждого собственного числа по критерию Хаутуса: матрица $H(\lambda_i) = (\lambda_i I - A \ B)$ должна иметь ранг $n = 3$.

Ранги матриц Хаутуса: 2, 3.

Собственное число $\lambda_1 = -2$ неуправляемо ($\text{rank } H = 2 < 3$). Комплексная пара $\lambda_{2,3} = 3 \pm 3i$ управляема ($\text{rank } H = 3$).

Так как неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -2$ расположено в левой полуплоскости ($\text{Re}(\lambda_1) < 0$), система является стабилизируемой.

1.2. Структурная схема

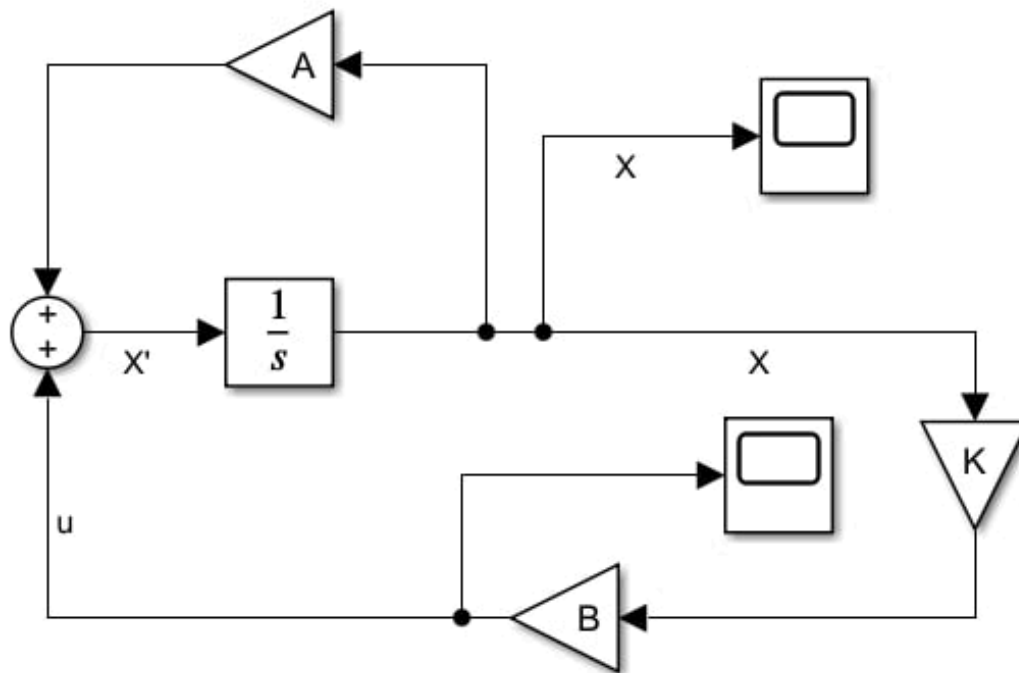


Рис. 1. Схема замкнутой системы с модальным регулятором.

1.3. Достижимость спектров

Спектр замкнутой системы $(A + BK)$ достижим тогда и только тогда, когда неуправляемое собственное число $\lambda = -2$ присутствует в желаемом спектре. Управляемые собственные числа $3 \pm 3i$ могут быть перемещены в любую точку.

Из шести предложенных спектров:

- Достижимые: II ($\{-2, -2, -2\}$), IV ($\{-2, -20, -200\}$), VI ($\{-2, -2 \pm 6i\}$) — содержат $\lambda = -2$.
- Недостижимые: I ($\{-1, -1, -1\}$), III ($\{-1, -10, -100\}$), V ($\{-1, -1 \pm 3i\}$) — не содержат $\lambda = -2$.

1.4. Синтез регулятора

Для каждого достижимого спектра найдена матрица регулятора K методом размещения полюсов. Так как система не полностью управляема, использована управляемая декомпозиция: система разложена на управляемую и неуправляемую подсистемы, для управляемой части синтезирован регулятор методом характеристического полинома, затем выполнено обратное преобразование.

Для спектра II ($\{-2, -2, -2\}$) продемонстрированы три метода синтеза:

Формула Аккермана (для управляемой подсистемы):

$$K = (1.0933 \quad -1.5733 \quad 1.5733)$$

$$\sigma(A + BK) = \{-2, -2, -2\}$$

Формула Басса–Гура (для управляемой подсистемы):

$$K = (1.0933 \quad -1.5733 \quad 1.5733)$$

$$\sigma(A + BK) = \{-2, -2, -2\}$$

Матричное уравнение Сильвестра ($AX - X\Lambda = -B\Psi$, $K = \Psi X^{-1}$):

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -12 & -6 \end{pmatrix}, \quad Y = \Psi = (1 \ 0 \ 0)$$

$$X = \begin{pmatrix} -4.4406 & -2.4423 & -0.5595 \\ -1.0558 & -0.0437 & 0.0068 \\ 3.2648 & 2.2527 & 0.5454 \end{pmatrix}$$

$$K = (1.0933 \quad -2 \quad 1.1466)$$

$$\sigma(A + BK) = \{-2, -2, -2\}$$

Все три метода дают спектр, совпадающий с желаемым.

Результаты для остальных спектров:

Спектр IV ($\{-2, -20, -200\}$):

$$K = (425.8933 \quad -350.7733 \quad 350.7733), \quad \sigma(A + BK) = \{-200, -20, -2\}$$

Спектр VI ($\{-2, -2 \pm 6i\}$):

$$K = (4.4533 \quad -4.2133 \quad 4.2133), \quad \sigma(A + BK) = \{-2 - 6i, -2 + 6i, -2\}$$

1.5. Моделирование

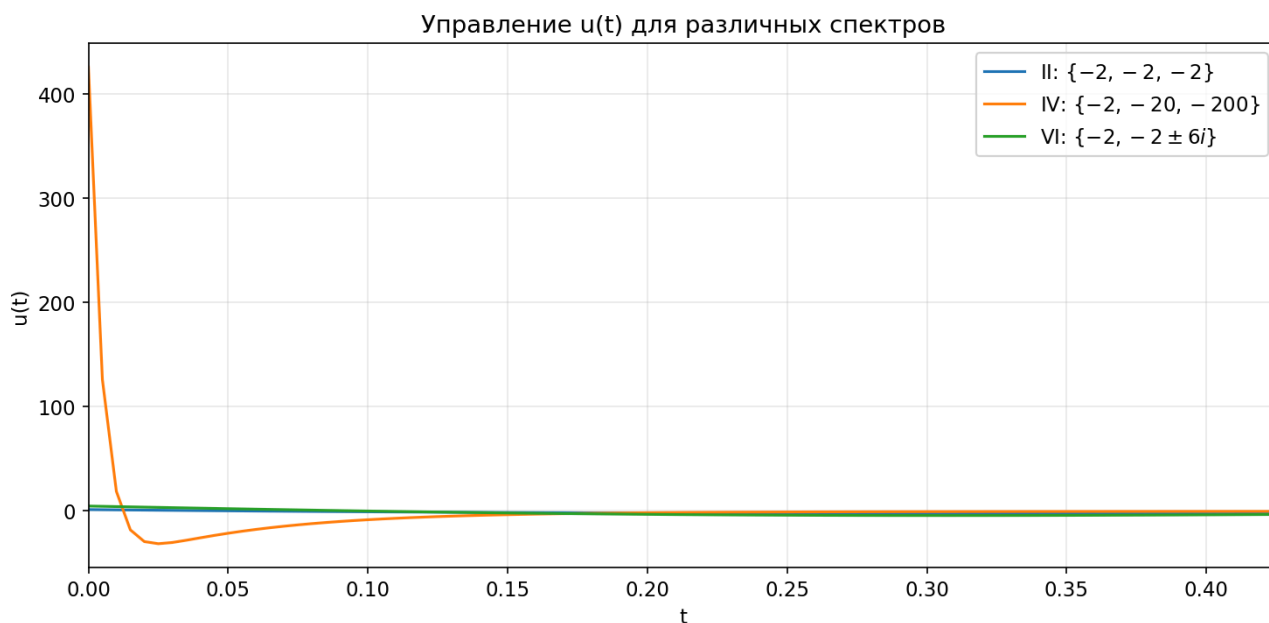


Рис. 2. Управление $u(t)$ для различных достижимых спектров.

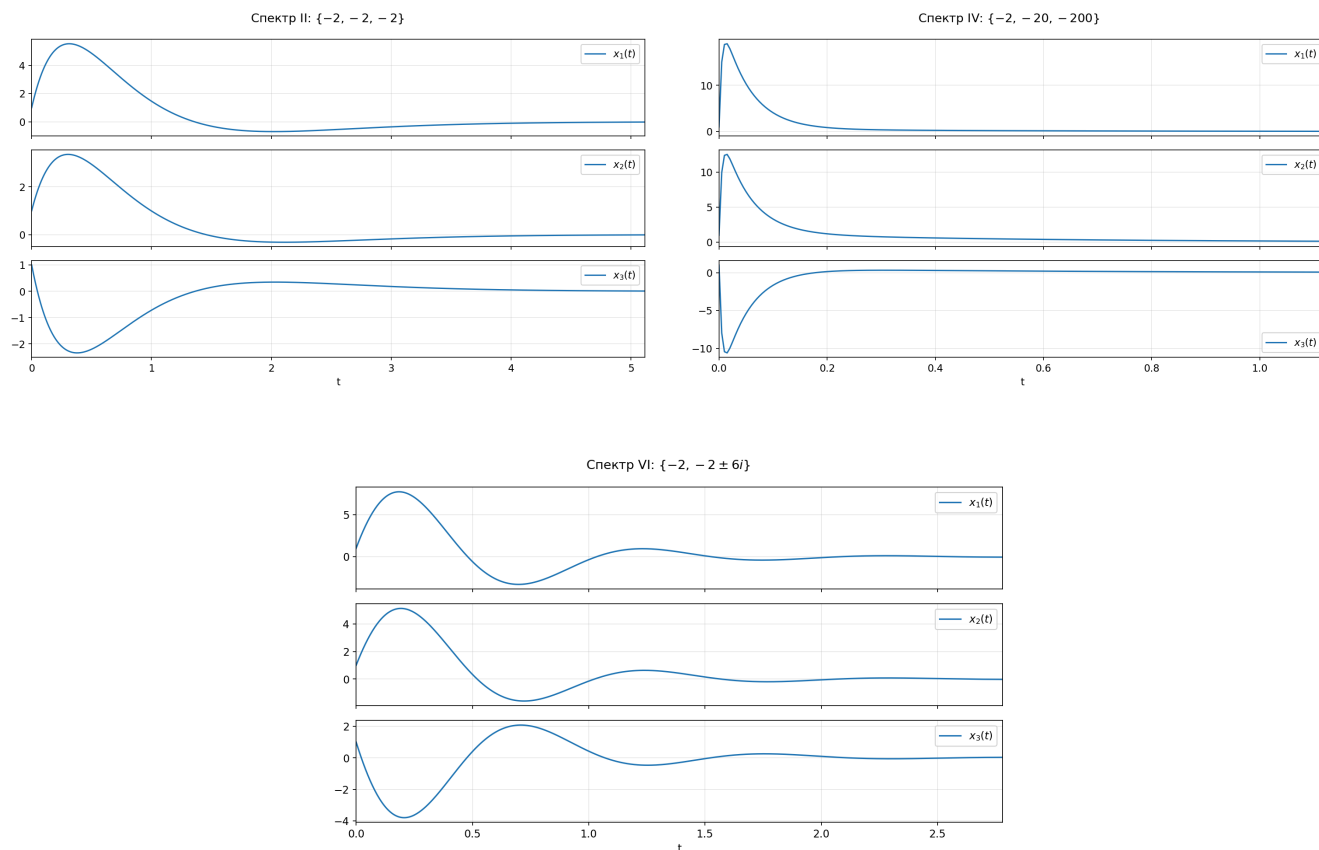


Рис. 3. Вектор состояния $x(t)$ замкнутой системы для каждого спектра отдельно.

1.6. Сравнение и выводы

Спектр II ($\{-2, -2, -2\}$) обеспечивает аperiodический переходный процесс, однако скорость затухания ограничена неуправляемым собственным числом $\lambda = -2$. Управление при этом умеренное.

Спектр IV ($\{-2, -20, -200\}$) обеспечивает быстрое затухание управляемых мод, но требует значительных начальных управляющих воздействий (до 430). Это обусловлено тем, что полюсы сдвигаются далеко влево.

Спектр VI ($\{-2, -2 \pm 6i\}$) вносит комплексные полюсы, что приводит к колебательному переходному процессу. Управление при этом умеренное.

Во всех случаях неуправляемая мода e^{-2t} остаётся в системе и определяет минимальную длительность переходного процесса.

2. Задание 2. Наблюдатель полного порядка

Рассматривается автономная система с выходом:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$$

Матрицы системы по условию №14 (Таблица 3):

$$A = \begin{pmatrix} -35 & 11 & 6 & 11 \\ -56 & 17 & 10 & 18 \\ -22 & 7 & 5 & 6 \\ -42 & 12 & 10 & 13 \end{pmatrix}$$

$$C = (-1 \ 0 \ 0 \ 1)$$

Начальные условия: $x(0) = (1, 1, 1, 1)^T$, $\hat{x}(0) = (0, 0, 0, 0)^T$.

2.1. Собственные числа и наблюдаемость

Собственные числа матрицы A : $\lambda_i \in \{-3i, 3i, -i, i\}$.

Все собственные числа лежат на мнимой оси: $\pm i$ и $\pm 3i$. Система не является асимптотически устойчивой, но и не является неустойчивой — собственные числа мнимые.

Матрица наблюдаемости:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ -7 & 1 & 4 & 2 \\ 17 & -8 & 8 & -9 \\ 55 & -1 & -28 & -26 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(O) = 4 = n = 4$$

Ранги матриц Хаутуса для наблюдаемости: 4, 4. Все равны $n = 4$, система полностью наблюдаема.

2.2. Структурная схема

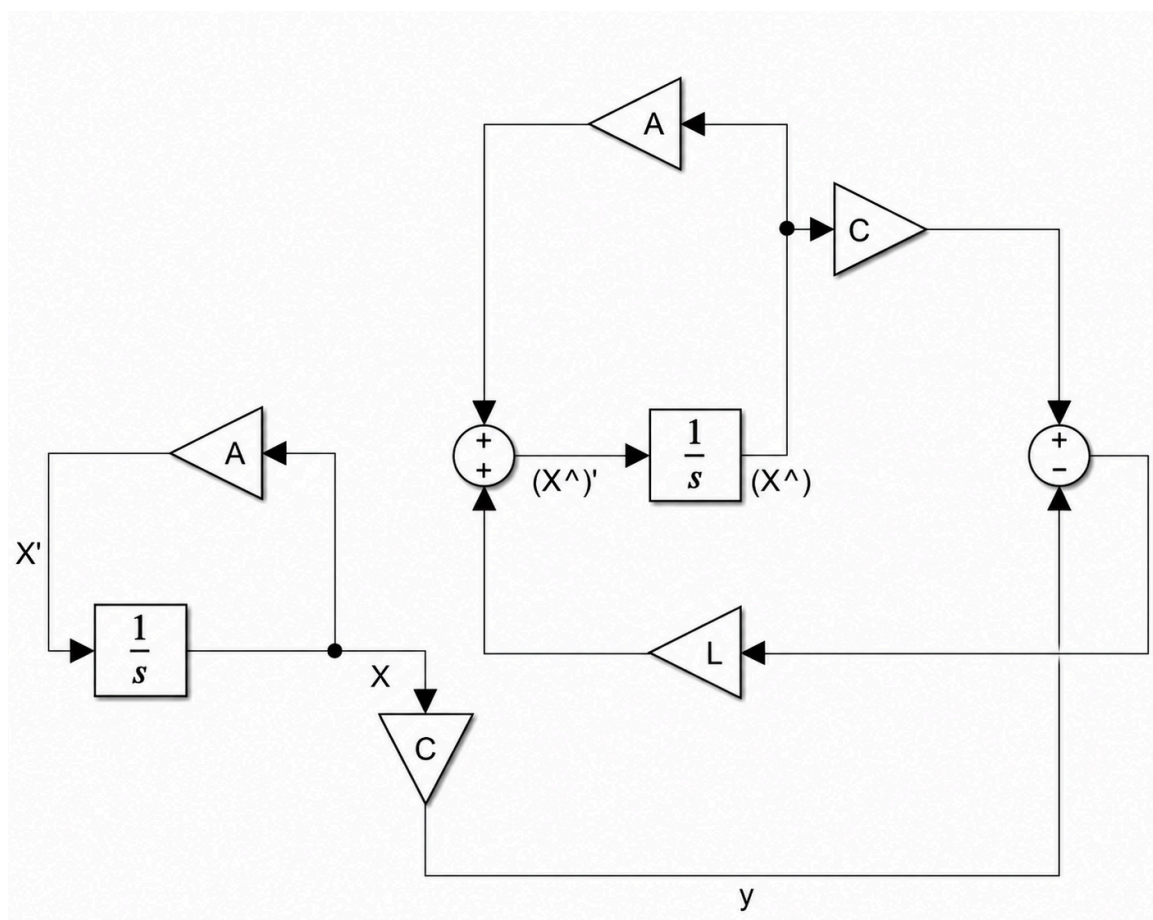


Рис. 4. Схема системы с наблюдателем полного порядка.

2.3. Синтез наблюдателя

Наблюдатель полного порядка имеет вид:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(C\hat{x} - y)$$

Ошибка наблюдателя $e = \hat{x} - x$ подчиняется уравнению $\dot{e} = (A + LC)e$. Для сходимости необходимо, чтобы все собственные числа $A + LC$ лежали в левой полуплоскости.

Для синтеза L используется дуальность: задача размещения полюсов $(A + LC)$ эквивалентна задаче размещения полюсов $(A^T + C^T L^T)$, то есть задаче синтеза регулятора для дуальной системы (A^T, C^T) . Решение производилось через матричное уравнение Сильвестра: $A^T P - P\Gamma = -C^T Y$, $L = P^{-T} Y^T$.

Спектр $I(\{-7, -7, -7, -7\})$:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2401 & -1372 & -294 & -28 \end{pmatrix}, \quad Y = (1 \ 1 \ 1 \ 1)$$

$$P = \begin{pmatrix} -17.246 & -12.0787 & -1.2985 & -0.0086 \\ 3.1794 & 3.2266 & 0.2044 & 0.007 \\ 4.7642 & 1.5862 & -0.2597 & -0.0097 \\ 7.123 & 5.0393 & 1.1492 & 0.0043 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} -501.8333 \\ -814.5 \\ -480.6667 \\ -529.8333 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + LC) \approx \{-7.0055 - 0.0055i, -7.0055 + 0.0055i, -6.9945 - 0.0055i, -6.9945 + 0.0055i\}$$

Спектр II ($\{-7, -70, -700, -7000\}$):

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2401000000 & -381073000 & -5493390 & -7777 \end{pmatrix}, \quad Y = (1 \ 1 \ 1 \ 1)$$

$$P = \begin{pmatrix} -1.4211 & -8.1503 & -1.0002 & 0 \\ -4.5367 & 1.037 & 0 & 0 \\ 12.2839 & 4.0012 & 0 & 0 \\ -0.7894 & 3.0752 & 1.0001 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} -543058107.8333 \\ -940493637 \\ -445068682.0417 \\ -543065884.8333 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + LC) \approx \{-6999.9986, -700.2388, -69.7117, -7.0509\}$$

Спектр III ($\{-7 \pm 8i, -7 \pm 9i\}$):

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -14690 & -3402 & -439 & -28 \end{pmatrix}, \quad Y = (1 \ 1 \ 1 \ 1)$$

$$P = \begin{pmatrix} -7.8015 & -10.1782 & -1.1387 & -0.0048 \\ -3.3677 & 1.578 & 0.0398 & 0.0015 \\ 13.1361 & 3.9331 & -0.0103 & -0.0006 \\ 2.4008 & 4.0891 & 1.0694 & 0.0024 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} -3188.9167 \\ -5477.25 \\ -2710.0833 \\ -3216.9167 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + LC) = \{-7 - 8i, -7 + 8i, -7 - 9i, -7 + 9i\}$$

2.4. Моделирование

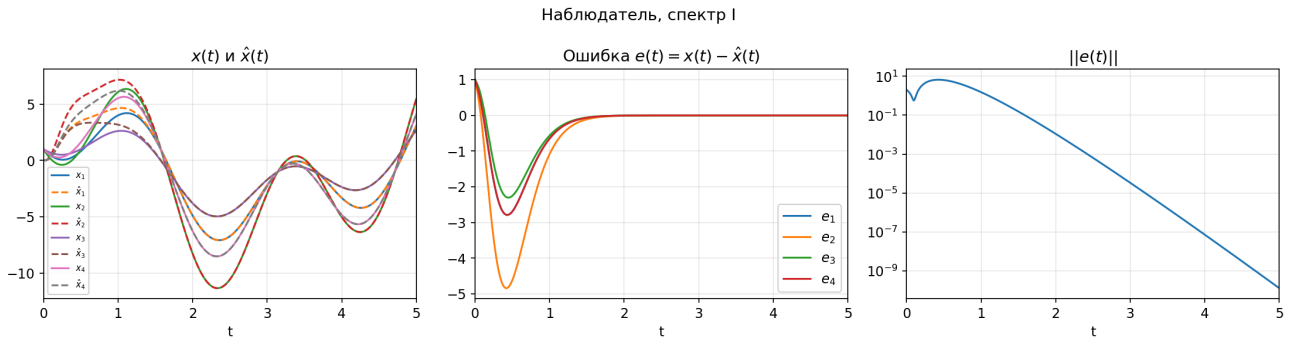


Рис. 5. Наблюдатель со спектром I ($\{-7, -7, -7, -7\}$).

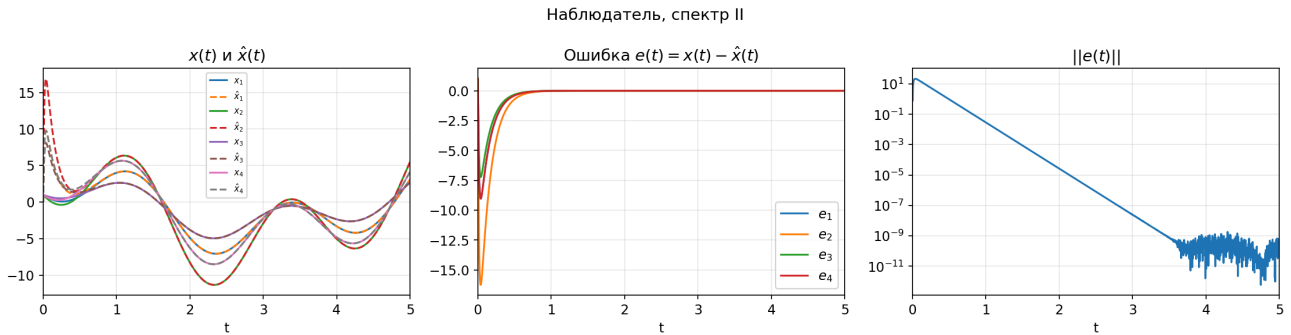


Рис. 6. Наблюдатель со спектром II ($\{-7, -70, -700, -7000\}$). Ввиду экстремальных коэффициентов матрицы коррекции элементы матрицы L достигают порядка 10^8 , при моделировании наблюдаются мощные скачки в начальный момент, что перегружает численный решатель и делает такой наблюдатель непрактичным.

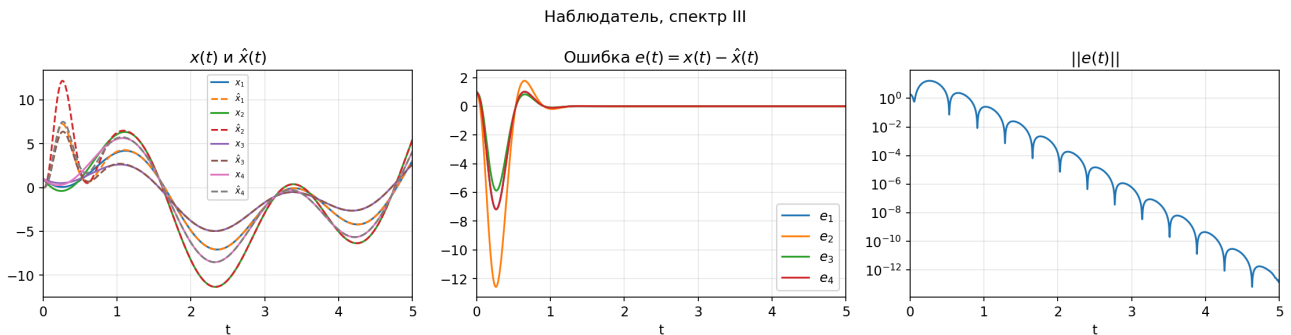


Рис. 7. Наблюдатель со спектром III ($\{-7 \pm 8i, -7 \pm 9i\}$).

2.5. Сравнение и выводы

Спектр I с четырёхкратным полюсом -7 обеспечивает аperiодическое убывание ошибки. Спектр III с комплексными полюсами $-7 \pm 8i$ и $-7 \pm 9i$ даёт осциллирующий характер сходимости, но с той же скоростью затухания, поскольку вещественная часть одинакова (-7).

Размещение полюсов значительно левее мнимой оси обеспечивает быструю сходимость наблюдателя, однако слишком агрессивное размещение (спектр II) приводит к чрезмерным коэффициентам L и повышенной чувствительности к шумам.

3. Задание 3. Модальное управление по выходу

Рассматривается система с входом и выходом:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Матрицы системы по условию №4 (Таблица 4):

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -7 & -5 & 1 \\ -7 & 5 & -1 & 5 \\ -5 & -1 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 7 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Начальные условия: $x(0) = (1, 1, 1, 1)^T$, $\hat{x}(0) = (0, 0, 0, 0)^T$.

3.1. Собственные числа, управляемость и наблюдаемость

Собственные числа: $\lambda_i \in \{-8, 4, 8, 16\}$.

Среди собственных чисел есть неустойчивые: $\lambda = 4, 8, 16 > 0$.

Ранг матрицы управляемости: $\text{rank}(U) = 4 = n = 4$. Система полностью управляема.

Ранг матрицы наблюдаемости: $\text{rank}(O) = 3 < n = 4$. Система не полностью наблюдаема.

Ненаблюдаемое собственное число $\lambda = -8$ расположено в левой полуплоскости, поэтому система обнаруживаема. Это означает, что наблюдатель может быть синтезирован, а ошибка наблюдения будет сходиться к нулю.

3.2. Выбор спектров

Спектр регулятора: $\sigma(A + BK) = \{-6, -5, -4, -3\}$. Все полюсы устойчивые, обеспечивают достаточную скорость переходного процесса.

Спектр наблюдателя: $\sigma(A + LC) = \{-17, -16, -15, -8\}$. Наблюдаемые полюсы $(-15, -16, -17)$ размещены в 3–4 раза левее полюсов регулятора для обеспечения быстрой сходимости оценки. Ненаблюдаемый полюс -8 остаётся неизменным.

3.3. Структурная схема

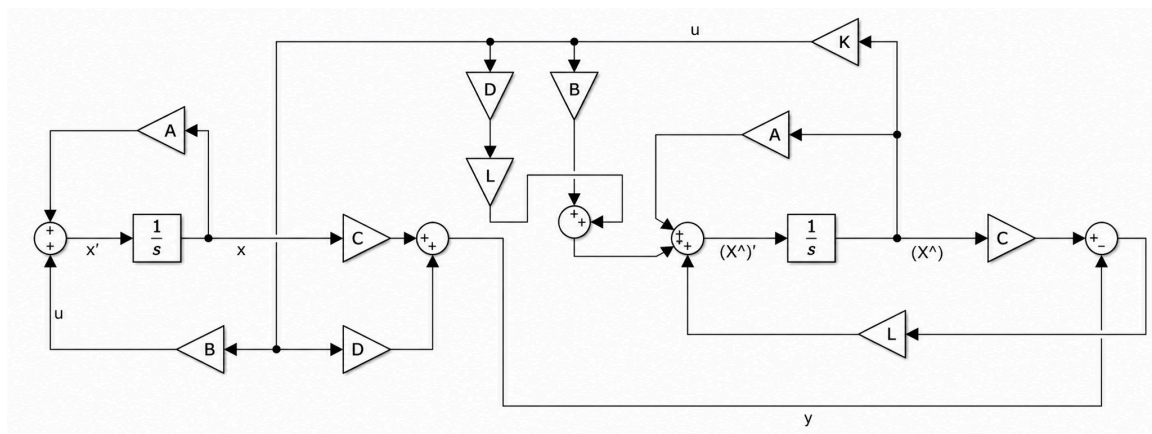


Рис. 8. Схема моделирования системы, замкнутой регулятором по выходу.

3.4. Синтез регулятора K

$$K = (11.7841 \quad -12.6461 \quad -0.0406 \quad -0.9286)$$

$$\sigma(A + BK) = \{-6, -5, -4, -3\}$$

Совпадает с желаемым.

3.5. Синтез наблюдателя L

Наблюдатель имеет вид:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + (B + LD)u + L(C\hat{x} - y)$$

Матрица коррекции:

$$L = \begin{pmatrix} 49.9375 & -5.0751 \\ -49.9375 & -4.9249 \\ -14 & 5.0105 \\ -14 & -4.9895 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + LC) = \{-17, -16, -15, -8\}$$

Совпадает с желаемым.

3.6. Моделирование

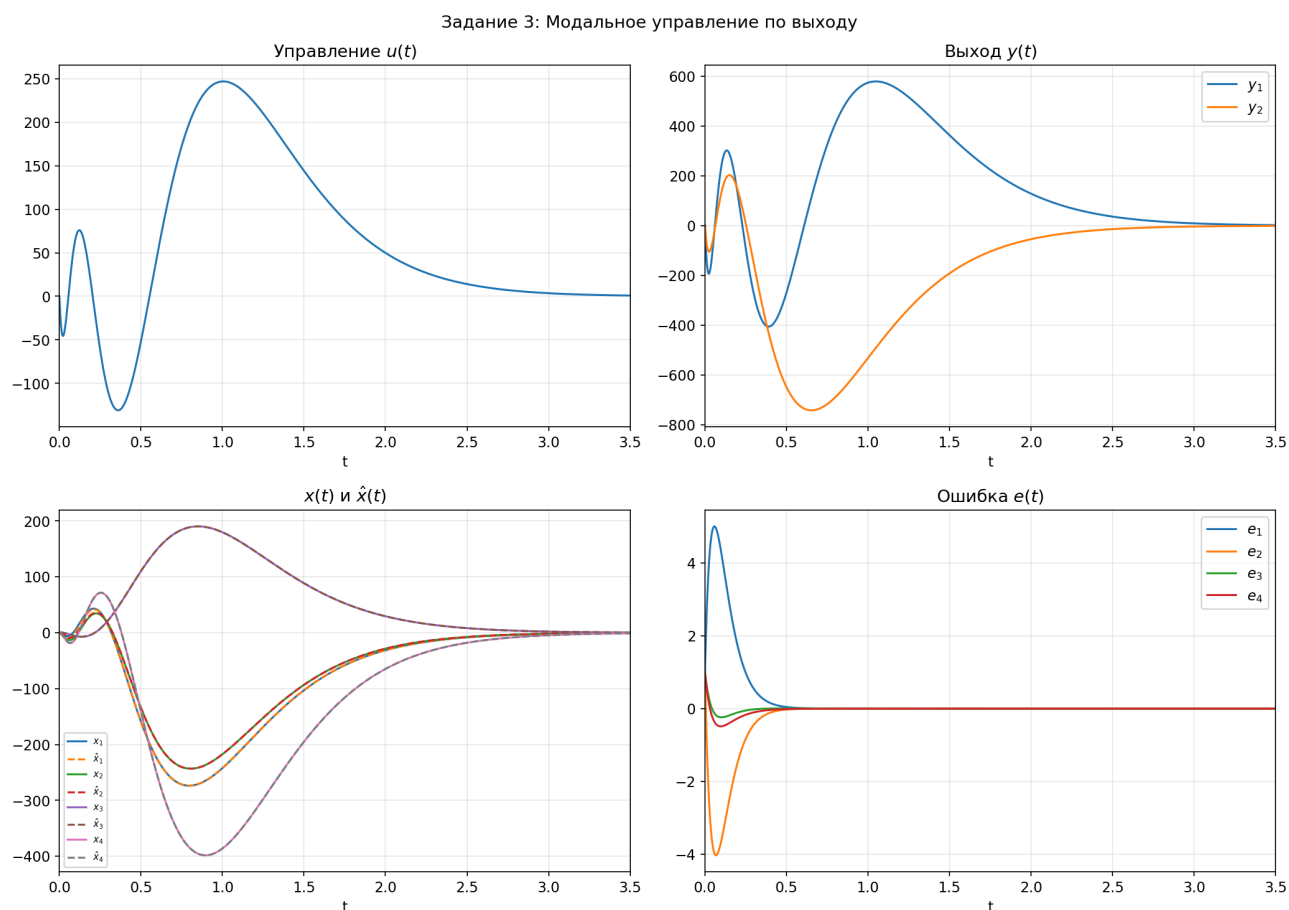


Рис. 9. Модальное управление по выходу: $u(t)$, $y(t)$, сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, ошибка $e(t)$.

Из графиков видно, что наблюдатель быстро сходится к истинному состоянию, после чего замкнутая система стабилизируется. Управление $u(t)$ имеет начальный выброс, связанный с начальной ошибкой наблюдателя, затем затухает.

3.7. Выводы

Принцип разделения позволяет проектировать регулятор и наблюдатель независимо. Несмотря на неполную наблюдаемость, система обнаруживаема, и наблюдатель корректно работает. Ненаблюдаемая мода e^{-8t} устойчива и не влияет на качество управления.

4. Задание 4. Наблюдатель пониженного порядка

Используются те же матрицы A , B , D из Задания 3 (условие №4), но с новой матрицей выхода (Таблица 5):

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Это означает, что измеряются $y_1 = x_2$ и $y_2 = x_1$ — два компонента состояния доступны непосредственно. Необходимо оценить оставшиеся x_3 и x_4 .

Ранг матрицы наблюдаемости: $\text{rank}(O) = 4 = 4$. Система полностью наблюдаема с новой матрицей C .

В качестве модального регулятора K используется синтезированный в Задании 3:

$$K = (11.7841 \quad -12.6461 \quad -0.0406 \quad -0.9286)$$

4.1. Структурная схема

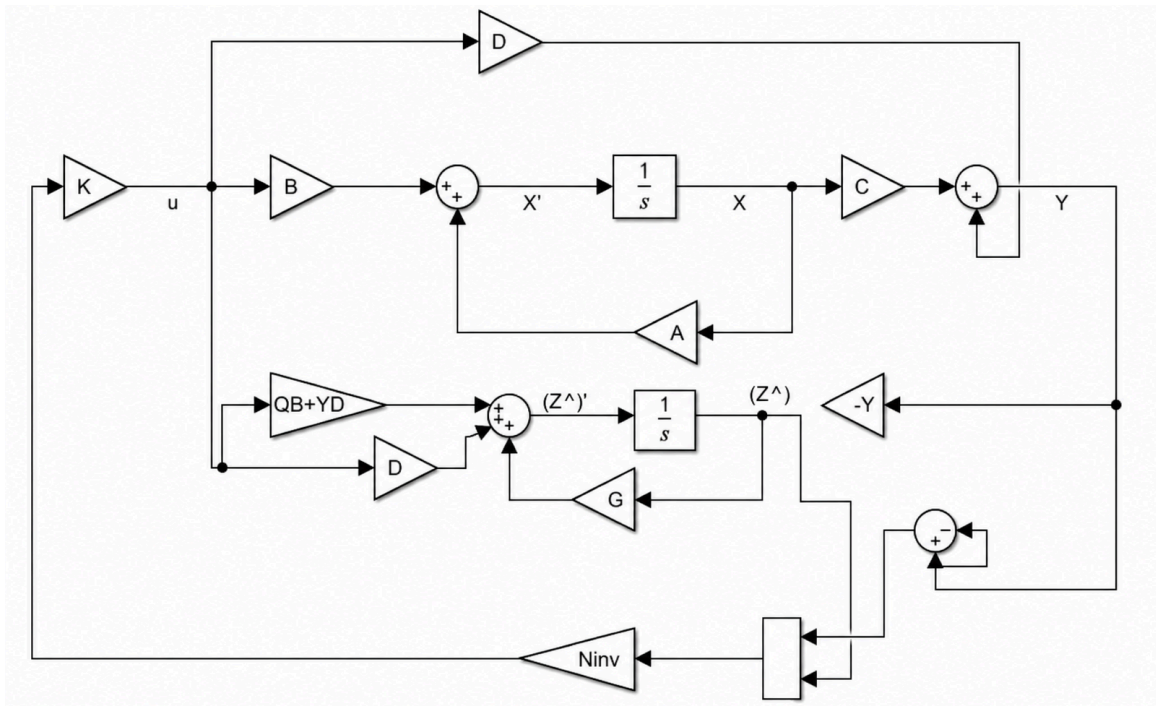


Рис. 10. Схема системы с наблюдателем пониженного порядка и регулятором.

4.2. Конструкция наблюдателя

После преобразования координат с помощью матрицы перестановки $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, приводящего C к виду $(I_2 \ 0)$, матрица системы A разбивается на измеряемую и неизмеряемую части:

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{21} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Вводится вспомогательная переменная $w = x_u + Qx_m$, подчиняющаяся уравнению:

$$\dot{w} = \Gamma w + (A_{21} + QA_{11} - \Gamma Q)(y - Du) + (B_2 + QB_1)u$$

где $\Gamma = A_{22} + QA_{12}$ — матрица динамики наблюдателя пониженного порядка. Оценка неизмеряемого состояния: $\hat{x}_u = w - Q(y - Du)$.

4.3. Синтез матрицы Q

Желаемый спектр наблюдателя пониженного порядка: $\sigma(\Gamma) = \{-25, -20\}$.

Матрица Q найдена из условия размещения полюсов $\Gamma = A_{22} + QA_{12}$:

$$Q = \begin{pmatrix} -2.7083 & 6.5417 \\ -5.5 & 2.5 \end{pmatrix}$$

Матрица динамики наблюдателя:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -25 & 0 \\ 0 & -20 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(\Gamma) = \{-25, -20\}$$

Совпадает с желаемым.

4.4. Моделирование

Начальные условия: $x(0) = (1, 1, 1, 1)^T$, $\hat{z}(0) = (0, 0)^T$.

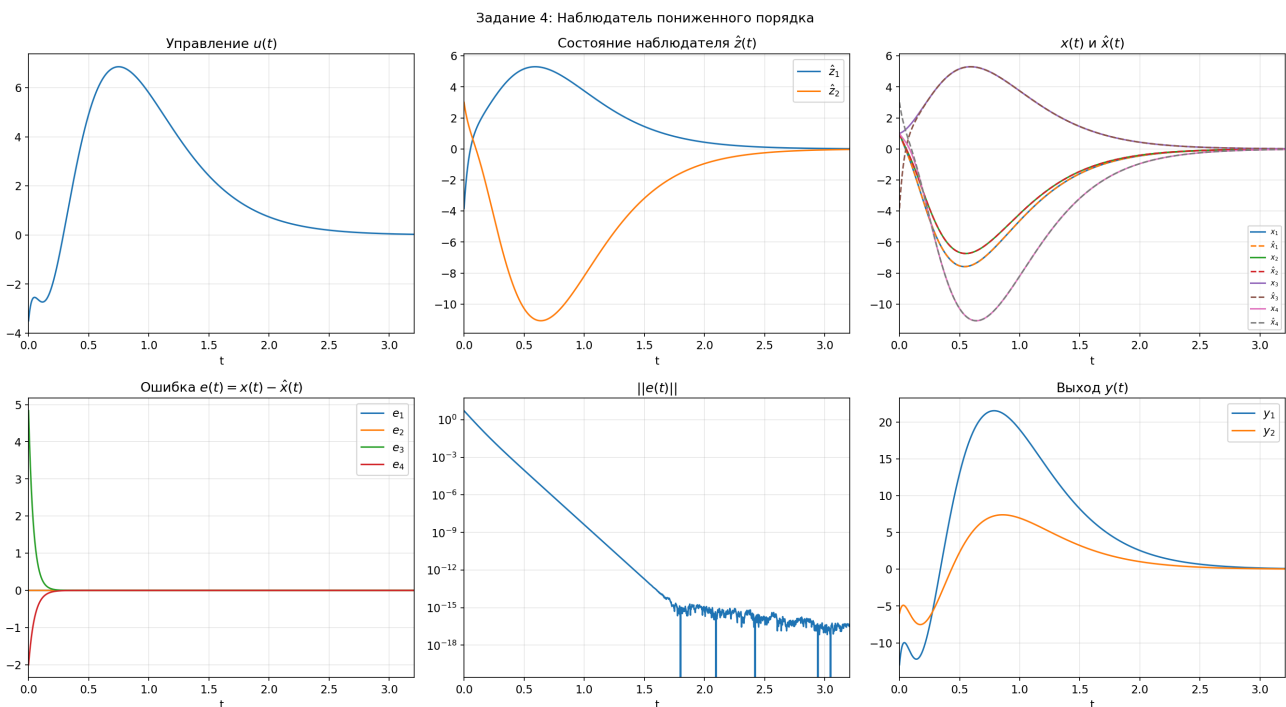


Рис. 11. Наблюдатель пониженного порядка: $u(t)$, состояние $\hat{z}(t)$, сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, ошибка $e(t)$, норма $\|e(t)\|$, выход $y(t)$.

4.5. Выводы

Наблюдатель пониженного порядка оценивает только неизмеряемые компоненты состояния (x_3, x_4), используя непосредственно измеряемые (x_1, x_2). Это даёт преимущество: размерность наблюдателя равна 2 вместо

4, матрица Γ имеет меньшую размерность, а полюсы -20 и -25 обеспечивают быструю сходимость оценки. Ошибка наблюдателя затухает экспоненциально, и норма $\|e(t)\|$ убывает до уровня машинной точности.

5. Выводы по работе

В данной работе были рассмотрены задачи модального управления и наблюдения для линейных стационарных систем.

В Задании 1 исследована система с неполной управляемостью ($\text{rank}(U) = 2 < 3$). Показано, что неуправляемое собственное число $\lambda = -2$ фиксировано и не может быть перемещено обратной связью по состоянию. Из шести предложенных спектров три содержат $\lambda = -2$ и являются достижимыми. Для них синтезированы регуляторы тремя методами: формулой Аккермана, формулой Басса–Гура и через матричное уравнение Сильвестра.

В Задании 2 для полностью наблюдаемой системы 4-го порядка с собственными числами на мнимой оси синтезированы наблюдатели полного порядка с различными спектрами. Продемонстрировано, что выбор спектра наблюдателя влияет как на скорость сходимости, так и на величину элементов матрицы коррекции L .

В Задании 3 для системы с неполной наблюдаемостью, но обнаруживаемой, построена система модального управления по выходу. Принцип разделения позволил проектировать регулятор и наблюдатель независимо, а ненаблюдаемая устойчивая мода не повлияла на качество замкнутой системы.

В Задании 4 реализован наблюдатель пониженного порядка, использующий непосредственные измерения двух компонент состояния. Это позволило сократить размерность наблюдателя вдвое, сохраняя высокое качество оценивания.